準備叢集與SVM對等關係

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/peering/peering-basics-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備叢集與SVM對等關係 1
對等基礎 1
叢集對等關係的先決條件 1
使用共享或專用連接埠 3
使用自訂IPspaces來隔離複寫流量 3

準備叢集與SVM對等關係

對等基礎

在使用SnapMirror複寫Snapshot複本之前、您必須在來源與目的地叢集之間、以及來源與目的地SVM之間建立_對等關係。對等關係可定義網路連線、讓叢集和SVM能夠安全地交換資料。

對等關係中的叢集和SVM會使用叢集間邏輯介面（lifs）透過叢集間網路進行通訊。_叢集間LIF是支援「叢集間核心」網路介面服務的LIF、通常是使用「預設叢集間」網路介面服務原則建立。您必須在要處理的叢集中的每個節點上建立叢集間生命體。

叢集間LIF使用屬於其指派之系統SVM的路由。自動建立系統SVM、以便在IPspace內進行叢集層級的通訊。ONTAP

同時支援連出和串聯拓撲。在串聯拓撲中、您只需要在一線和二線叢集之間、以及在二線和三線叢集之間建立叢集間網路。您不需要在主叢集與第三叢集之間建立叢集間網路。

> 系統管理員可以（但不建議）將叢集間核心服務從預設叢集間服務原則中移除。如果發生這種情況、使用「預設叢集間」建立的LIF實際上不會是叢集間LIF。若要確認預設叢集間服務原則是否包含叢集間核心服務、請使用下列命令：
>
> ```
> network interface service-policy show -policy default-intercluster
> ```

叢集對等關係的先決條件

在設定叢集對等之前、您應該確認連線能力、連接埠、IP位址、子網路、防火牆、 並符合叢集命名需求。

> 從 ONTAP 9.6 開始、叢集對等加密預設會針對資料複寫提供 TLS 1.2 AES-256 GCM 加密支援。即使停用加密、叢集對等關係仍需使用預設的安全性密碼（「 PSK-AES256-GCM-SHA384 」）才能運作。
>
> 從 ONTAP 9.11.1 開始、預設會提供 DHE-PSK 安全密碼。

連線需求

本機叢集上的每個叢集間LIF都必須能夠與遠端叢集上的每個叢集間LIF通訊。

雖然不需要、但一般而言、設定用於同一子網路中叢集間LIF的IP位址較為簡單。IP位址可以與資料生命體位於同一個子網路中、也可以位於不同的子網路中。每個叢集所使用的子網路必須符合下列需求：

- 子網路必須屬於廣播網域、其中包含用於叢集間通訊的連接埠。
- 子網路必須有足夠的IP位址、才能為每個節點分配一個叢集間LIF。

  例如、在四節點叢集中、用於叢集間通訊的子網路必須有四個可用的IP位址。

每個節點都必須具有叢集間LIF、並在叢集間網路上具有IP位址。

叢集間LIF可以有一個IPv4位址或IPv6位址。

> ONTAP 可讓您將對等網路從 IPv4 移轉至 IPv6 、並選擇性地允許兩個通訊協定同時存在於叢集間的生命體上。在早期版本中、整個叢集的所有叢集間關係都是IPV4或IPV6。這表示變更傳輸協定可能會造成中斷。

連接埠需求

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。連接埠必須符合下列需求：

- 用於與指定遠端叢集通訊的所有連接埠必須位於相同的IPspace中。

  您可以使用多個IPspace與多個叢集對等。只有在IPspace內才需要配對全網狀網路連線。

- 用於叢集間通訊的廣播網域必須包含每個節點至少兩個連接埠、以便叢集間通訊能夠從一個連接埠容錯移轉到另一個連接埠。

  新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。

- 所有連接埠都必須以纜線連接。
- 所有連接埠都必須處於正常狀態。
- 連接埠的MTU設定必須一致。

防火牆需求

> 從ONTAP S振 分9.10.1開始、防火牆原則已過時、並完全由LIF服務原則取代。如需詳細資訊、請參閱 "設定lifs的防火牆原則"。

防火牆和叢集間防火牆原則必須允許下列傳輸協定：

- 雙向 ICMP 流量
- 透過連接埠 11104 和 11105 、雙向起始 TCP 流量至所有叢集間生命體的 IP 位址
- 叢集間LIF之間的雙向HTTPS

  雖然使用CLI設定叢集對等功能時不需要HTTPS、但如果您使用System Manager來設定資料保護、稍後仍需要HTTPS。

預設值 `intercluster` 防火牆原則允許透過 HTTPS 傳輸協定和所有 IP 位址（ 0.0.0/0 ）進行存取。如有必要、您可以修改或取代原則。

叢集需求

叢集必須符合下列需求：

- 叢集不能與超過255個叢集處於對等關係中。

使用共享或專用連接埠

您可以使用專用連接埠進行叢集間通訊、或共用資料網路所使用的連接埠。在決定是否要共用連接埠時、您需要考量網路頻寬、複寫時間間隔及連接埠可用度。

您可以在一個連接叢集上共用連接埠、同時在另一個連接埠上使用專用連接埠。

網路頻寬

如果您有高速網路（例如10 GbE）、您可能有足夠的本機LAN頻寬來使用用於資料存取的相同10 GbE連接埠來執行複寫。

即使如此、您也應該比較可用的WAN頻寬與LAN頻寬。如果可用的WAN頻寬明顯低於10 GbE、您可能需要使用專用連接埠。

此規則的一個例外是、叢集內的所有或多個節點複寫資料時、頻寬使用率通常會分散於各個節點。

如果您不使用專用連接埠、則複寫網路的最大傳輸單元（MTU）大小通常應與資料網路的MTU大小相同。

複寫時間間隔

如果複寫是在非尖峰時間進行、即使沒有10-GbE LAN連線、也應該能夠使用資料連接埠進行複寫。

如果複寫是在正常上班時間進行、您需要考量要複寫的資料量、以及它是否需要太多頻寬、以致可能導致資料傳輸協定發生爭用。如果資料傳輸協定（SMB、NFS、iSCSI）的網路使用率超過50%、您應該使用專屬的連接埠進行叢集間通訊、以便在發生節點容錯移轉時提供不降級的效能。

連接埠可用度

如果確定複寫流量干擾資料流量、您可以將叢集間的生命體移轉到同一個節點上任何其他具有叢集功能的共用連接埠。

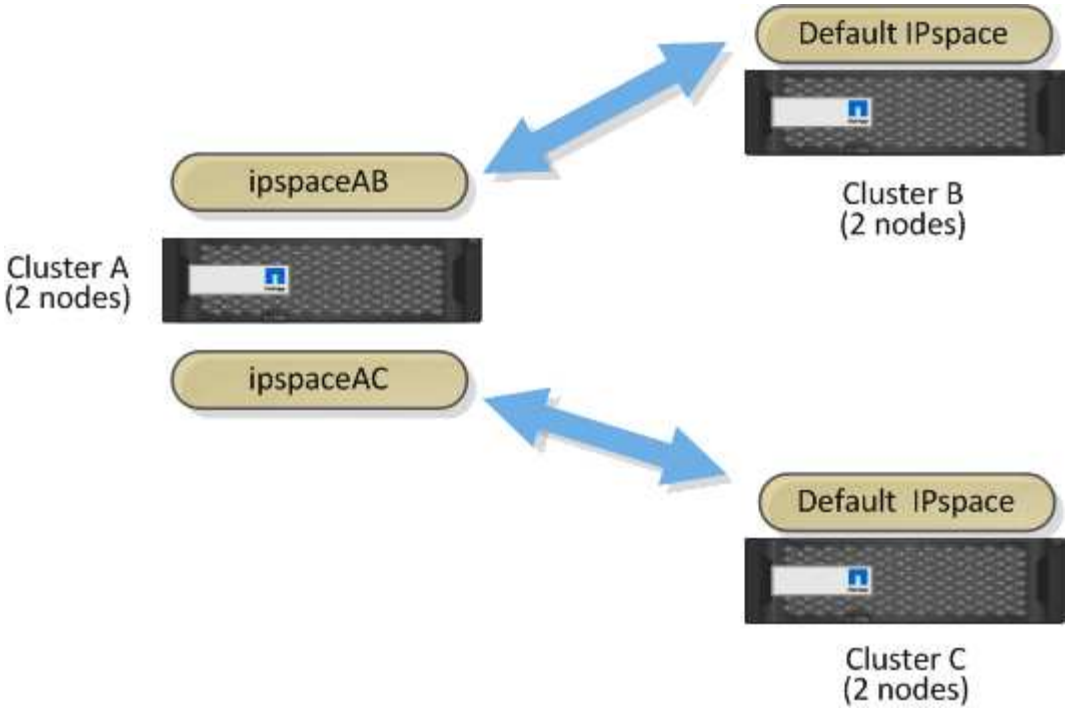
您也可以將VLAN連接埠專用於複寫。連接埠的頻寬會在所有VLAN和基礎連接埠之間共用。

使用自訂IPspaces來隔離複寫流量

您可以使用自訂IPspaces來分隔叢集與其對等端點之間的互動。此組態稱為_指定叢集間連線_、可讓服務供應商隔離多租戶環境中的複寫流量。

例如、假設您希望叢集A和叢集B之間的複寫流量與叢集A和叢集C之間的複寫流量分開為達成此目標、您可以在叢集A上建立兩個IPspaces

一個IPspace包含用於與叢集B通訊的叢集間LIF另一個包含用於與叢集C通訊的叢集間LIF、如下圖所示。



如需自訂IPspace組態、請參閱_網路管理指南_。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。